# 第 2 阶段。重新定位和停用节点 1

## AFF and FAS Controller Upgrade

NetApp
July 12, 2022

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/zh-cn/ontap-systems-upgrade/upgrade-arl-auto/stage_2_index.html on July 12, 2022. Always check docs.netapp.com for the latest.

# 目录

第 2 阶段。重新定位和停用节点 1 . . . . . 1
第 2 阶段。重新定位和停用节点 1 . . . . . 1
将节点 1 拥有的非根聚合和 NAS 数据 LIF 重新定位到节点 2 . . . . . 1
重新定位失败或被否决的聚合 . . . . . 3
停用 node1 . . . . . 4
准备网络启动 . . . . . 4

# 第 2 阶段。重新定位和停用节点 1

## 第 2 阶段。重新定位和停用节点 1

在阶段 2 中，您将 node1 聚合和 LIF 重新定位到 node2 ，记录 node1 信息，然后停用 node1 。此过程大部分是自动完成的；操作将暂停，以便您可以检查其状态。您必须手动恢复此操作。

步骤

1. "将节点 1 拥有的非根聚合和 NAS 数据 LIF 重新定位到节点 2"
2. "重新定位失败或被否决的聚合"
3. "停用 node1"
4. "准备网络启动"

## 将节点 1 拥有的非根聚合和 NAS 数据 LIF 重新定位到节点 2

在将 node1 替换为 node3 之前，必须先将非根聚合和 NAS 数据 LIF 从 node1 移动到 node2 ，然后再最终将 node1 的资源移动到 node3 。

在开始任务时，此操作必须已暂停；您必须手动恢复此操作。

在升级操作步骤期间，远程 LIF 处理 SAN LUN 的流量。升级期间，集群或服务运行状况无需移动 SAN LIF 。使 node3 联机后，您必须验证 LIF 是否运行正常并位于相应的端口上。

> 不会修改聚合和 LIF 的主所有者；只会修改当前所有者。

步骤

1. 恢复聚合重新定位和 NAS 数据 LIF 移动操作：

   s系统控制器更换恢复

   所有非根聚合和 NAS 数据 LIF 都会从 node1 迁移到 node2 。

   此操作将暂停，以便验证是否已将所有 node1 非根聚合和非 SAN 数据 LIF 迁移到 node2 。

2. 检查聚合重新定位和 NAS 数据 LIF 移动操作的状态：

   s系统控制器更换 `show-details`

3. 在操作仍处于暂停状态的情况下，验证所有非根聚合在 node2 上的状态是否均处于联机状态：

   `storage aggregate show -node` *`node2`*`-state online -root false`

   以下示例显示 node2 上的非根聚合处于联机状态：

```
cluster::> storage aggregate show -node node2 state online -root false

Aggregate  Size     Available  Used%  State   #Vols  Nodes  RAID Status
---------  -------  ---------  -----  ------ -----  ------
--------------
aggr_1     744.9GB  744.8GB    0%     online     5  node2
raid_dp,normal
aggr_2     825.0GB  825.0GB    0%     online     1  node2
raid_dp,normal
2 entries were displayed.
```

如果 node2 上的聚合脱机或变为外部聚合，请在 node2 上使用以下命令将其联机，每个聚合一次：

```
storage aggregate online -aggregate aggr_name
```

4. 在 node2 上使用以下命令并检查其输出，以验证 node2 上的所有卷是否联机：

   ```
   volume show -node node2-state offline
   ```

   如果 node2 上的任何卷脱机，请在 node2 上使用以下命令将其联机，每个卷一次：

   ```
   volume online -vserver vserver_name-volume volume_name
   ```

   要与此命令结合使用的` vserver_name_`可在上一个`volume show`命令的输出中找到。

5. 【第 5 步】如果新硬件上不存在当前托管数据 LIF 的端口，请将其从广播域中删除：

   ```
   network port broadcast-domain remove-ports
   ```

6. 如果任何 LIF 已关闭，请为每个 LIF 输入以下命令，将 LIF 的管理状态设置为 `up`：

   ```
   network interface modify -vserver vserver_name-lif LIF_name-home-node nodename
   -status-admin up
   ```

7. 如果配置了接口组或 VLAN ，请完成以下子步骤：

   a. 如果尚未保存这些 VLAN 和接口组，请记录 VLAN 和接口组信息，以便在启动 node3 后在 node3 上重新创建 VLAN 和接口组。

   b. 从接口组中删除 VLAN：

      ```
      network port vlan delete -node nodename -port ifgrp -vlan-id vlan_ID
      ```

      按照更正操作解决 vlan delete 命令建议的任何错误。

   c. 输入以下命令并检查其输出，以查看节点上是否配置了任何接口组：

      ```
      network port ifgrp show -node nodename -ifgrp ifgrp_name -instance
      ```

系统将显示节点的接口组信息，如以下示例所示：

```
cluster::> network port ifgrp show -node node1 -ifgrp a0a -instance
                  Node: node1
 Interface Group Name: a0a
Distribution Function: ip
        Create Policy: multimode_lacp
          MAC Address: 02:a0:98:17:dc:d4
   Port Participation: partial
        Network Ports: e2c, e2d
             Up Ports: e2c
           Down Ports: e2d
```

a. 如果节点上配置了任何接口组，请记录这些组的名称以及分配给它们的端口，然后输入以下命令删除这些端口，每个端口输入一次：

   `network port ifgrp remove-port -node` *`nodename`* `-ifgrp` *`ifgrp_name`* `-port` *`netport`*

# 重新定位失败或被否决的聚合

## 如果任何聚合无法重新定位或被否决，您必须手动重新定位聚合，或者在必要时覆盖否决或目标检查。

由于此错误，重新定位操作将暂停。

步骤

1. 检查 EMS 日志以确定聚合无法重新定位或被否决的原因。
2. 重新定位任何出现故障或被否决的聚合：

   `storage aggregate relocation start -node` *`node1`*`-destination` *`node2`* `aggregate-list *-ndocontroller-upgrade true`

3. 出现提示时，输入 `y` 。
4. 您可以使用以下方法之一强制重新定位：

| 选项 | **Description** |
| --- | --- |
| 覆盖否决检查 | 输入以下内容： `storage aggregate relocation start -override-vetoes * -ndocontroller-upgrade true` |
| 覆盖目标检查 | 输入以下内容： `storage aggregate relocation start -overridedestination-checks * -no -controllerupgrade true` |

# 停用 node1

要停用 node1 ，您需要恢复自动操作，以便使用 node2 禁用 HA 对并正确关闭 node1 。您必须稍后从机架或机箱中删除 node1 。

步骤

1. 恢复操作：

   s系统控制器更换恢复

2. 验证 node1 是否已暂停：

   s系统控制器更换 `show-details`

升级完成后，您可以停用 node1 。请参见 "停用旧系统"。

# 准备网络启动

在操作步骤中物理装入 node3 和 node4 后，您可能需要通过网络启动它们。术语 netboot 表示从远程服务器上存储的 ONTAP 映像启动。在准备网络启动时，您必须将 ONTAP 9 启动映像的副本放在系统可以访问的 Web 服务器上。

开始之前

- 确认您可以使用系统访问 HTTP 服务器。
- 请参见 "参考资料" 链接到 _NetApp 支持站点 _ 并下载适用于您的平台和正确版本的 ONTAP 的必要系统文件。

如果新控制器上安装的 ONTAP 9 版本与原始控制器上安装的版本不同，则必须通过网络启动这些控制器。安装每个新控制器后，您可以从 Web 服务器上存储的 ONTAP 9 映像启动系统。然后，您可以将正确的文件下载到启动介质设备，以供后续系统启动。

但是，如果控制器上安装的 ONTAP 9 版本与原始控制器上安装的版本相同，则无需通过网络启动控制器。如果是，您可以跳过此部分并继续 "第 3 阶段安装和启动节点 3."

步骤

1. 访问 NetApp 支持站点以下载用于执行系统网络启动的文件。
2. 从 NetApp 支持站点的软件下载部分下载相应的 ONTAP 软件，并将 ` <ontap_version>_image.tgz` 文件存储在可通过 Web 访问的目录中。
3. 切换到可通过 Web 访问的目录，并验证所需文件是否可用。

| 针对 ... | 那么 ... |
|---|---|
| FAS/AFF8000 系列系统 | 将 ` <ontap_version>_image.tgz` 文件的内容解压缩到目标目录： `tar -zxvf <ontap_version>_image.tgz` * 注：如果要在 Windows 上提取内容，请使用 7-Zip 或 WinRAR 提取网络启动映像。您的目录列表应包含一个包含内核文件的 netboot 文件夹： `netboot/kernel` |

| 针对 ... | 那么 ... |
| --- | --- |
| 所有其他系统 | 您的目录列表应包含以下文件：` <ontap_version>_image.tgz` * 注释 *：您不需要提取 ` <ontap_version>_image.tgz` 文件的内容。 |

您将使用中目录中的信息 "第 3 阶段"。

版权信息

版权所有©2022 NetApp、Inc.。保留所有权利。Printed in the U.S.版权所涵盖的本文档的任何部分不得以任何形式或任何手段复制、包括影印、录制、 磁带或存储在电子检索系统中—未经版权所有者事先书面许可。

Software derived from copyrighted NetApp material is subject to the following license and disclaimer:

本软件由NetApp按"原样"提供、不含任何明示或默示担保、包括但不限于适销性和特定用途适用性的默示担保、特此声明不承担任何责任。IN NO EVENT SHALL NETAPP BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

NetApp reserves the right to change any products described herein at any time, and without notice.NetApp assumes no responsibility or liability arising from the use of products described herein, except as expressly agreed to in writing by NetApp.The use or purchase of this product does not convey a license under any patent rights, trademark rights, or any other intellectual property rights of NetApp.

The product described in this manual may be protected by one or more U.S.patents, foreign patents, or pending applications.

RESTRICTED RIGHTS LEGEND: Use, duplication, or disclosure by the government is subject to restrictions as set forth in subparagraph (c)(1)(ii) of the Rights in Technical Data and Computer Software clause at DFARS 252.277-7103 (October 1988) and FAR 52-227-19 (June 1987).

商标信息

NetApp、NetApp标识和中列出的标记 http://www.netapp.com/TM 是NetApp、Inc.的商标。其他公司和产品名称可能是其各自所有者的商标。